Universidad de San Carlos de Guatemala

Fase 2

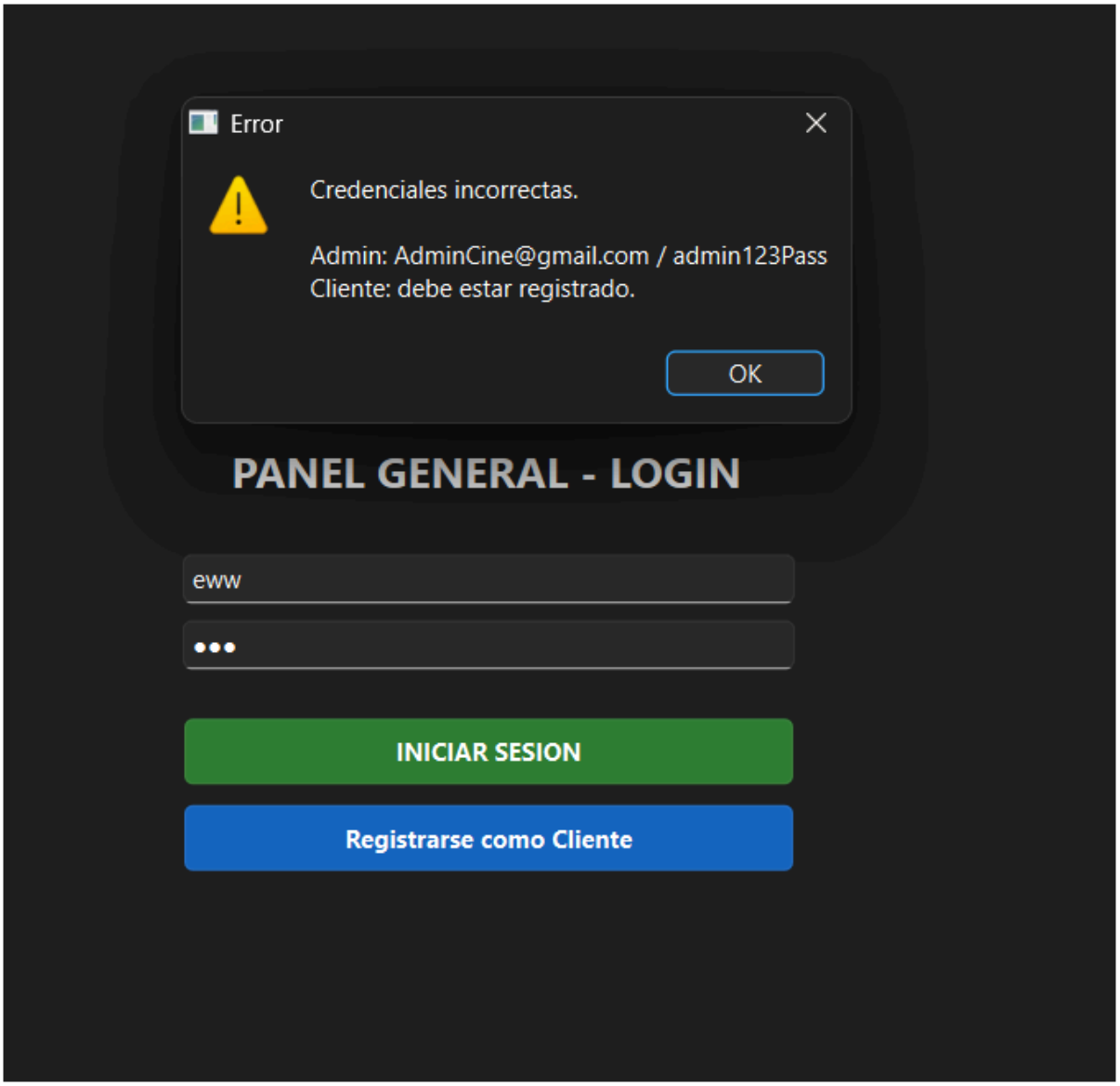
EDD CINEMAUSAC

202404597
Laboratorio de Estructuras de Datos
16/09/2026

Billy Estuardo Vallecidos Folgar.

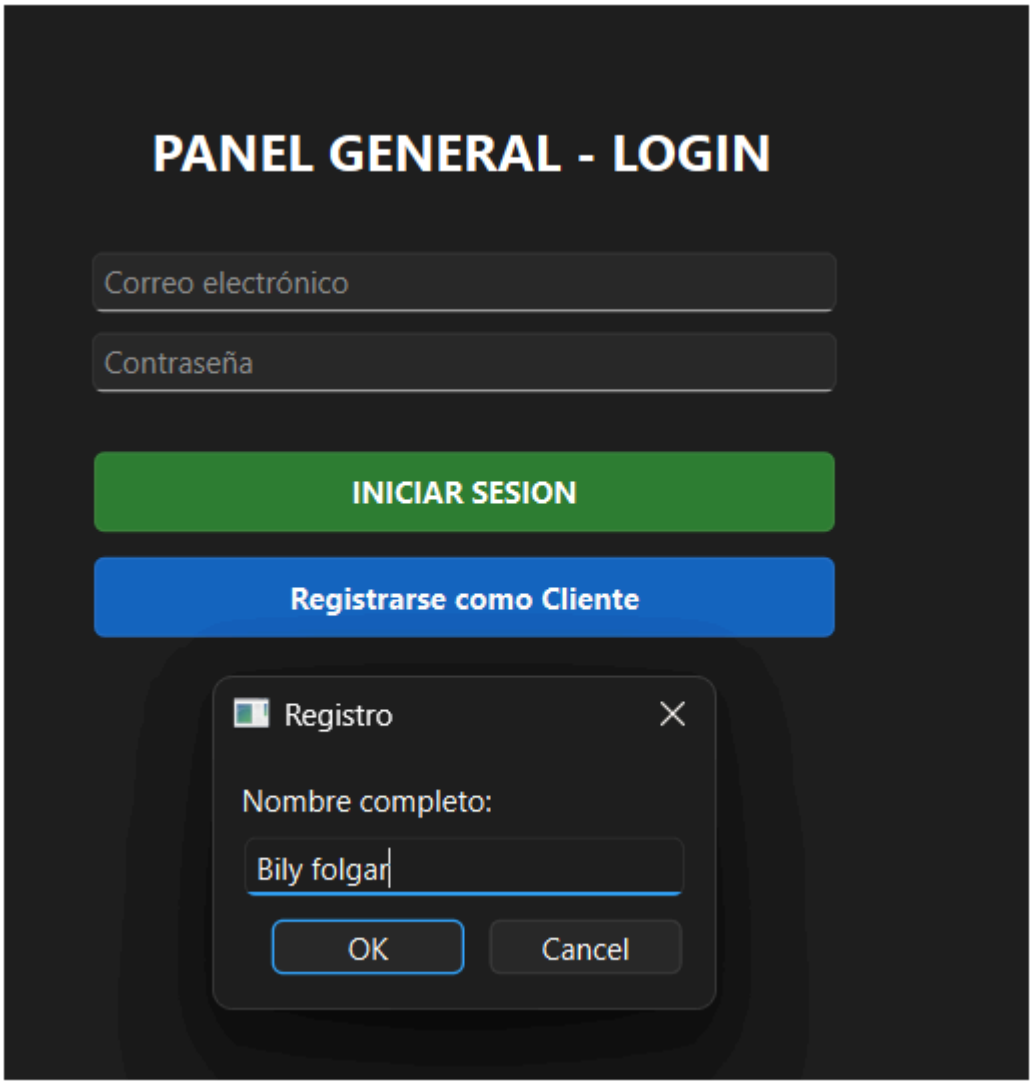
1.INICIO DE SESION

El admin ya tiene un patron definido de inicio de sesion, sin embargo para cliente no se le refleja

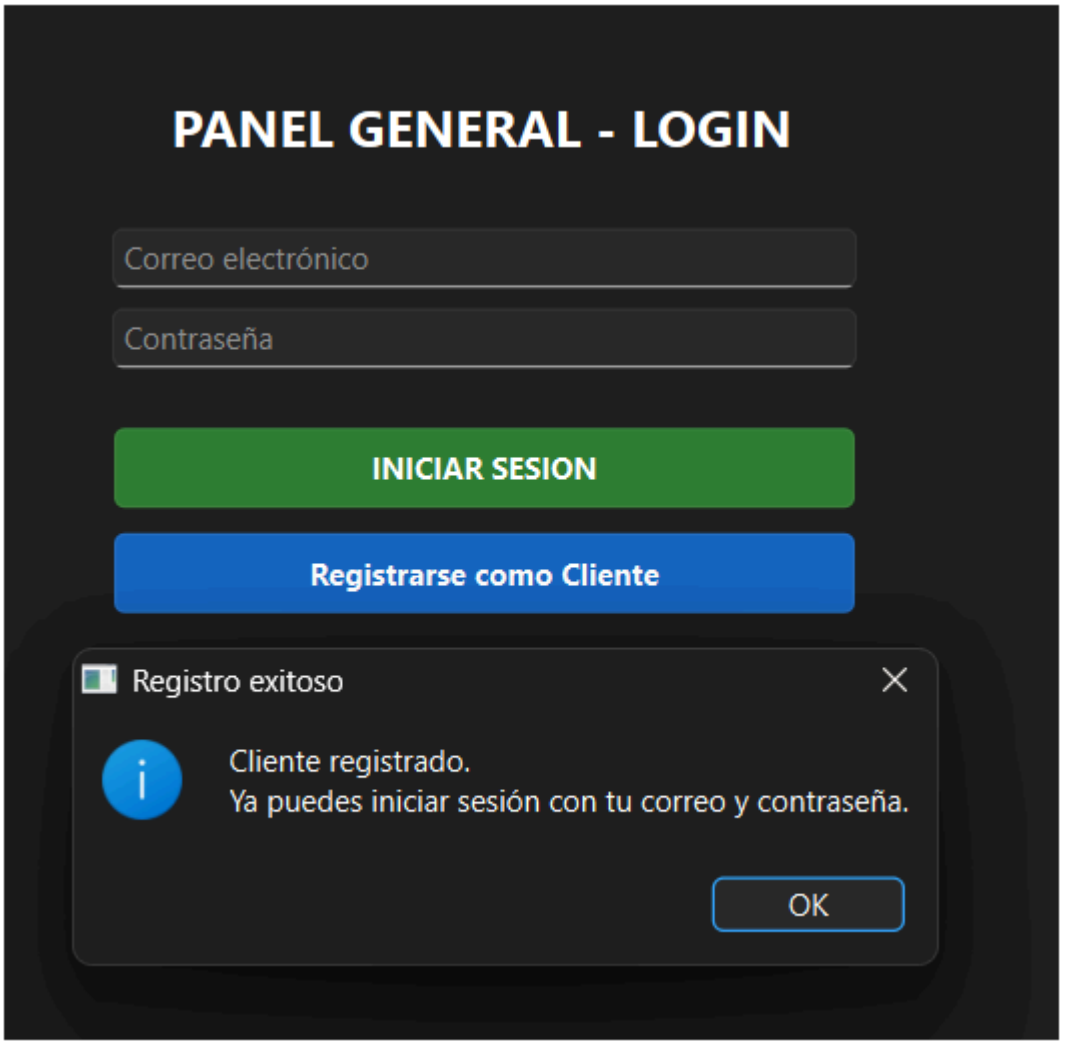


2. REGISTRO CLIENTE

Se puede registrar como cliente directamente

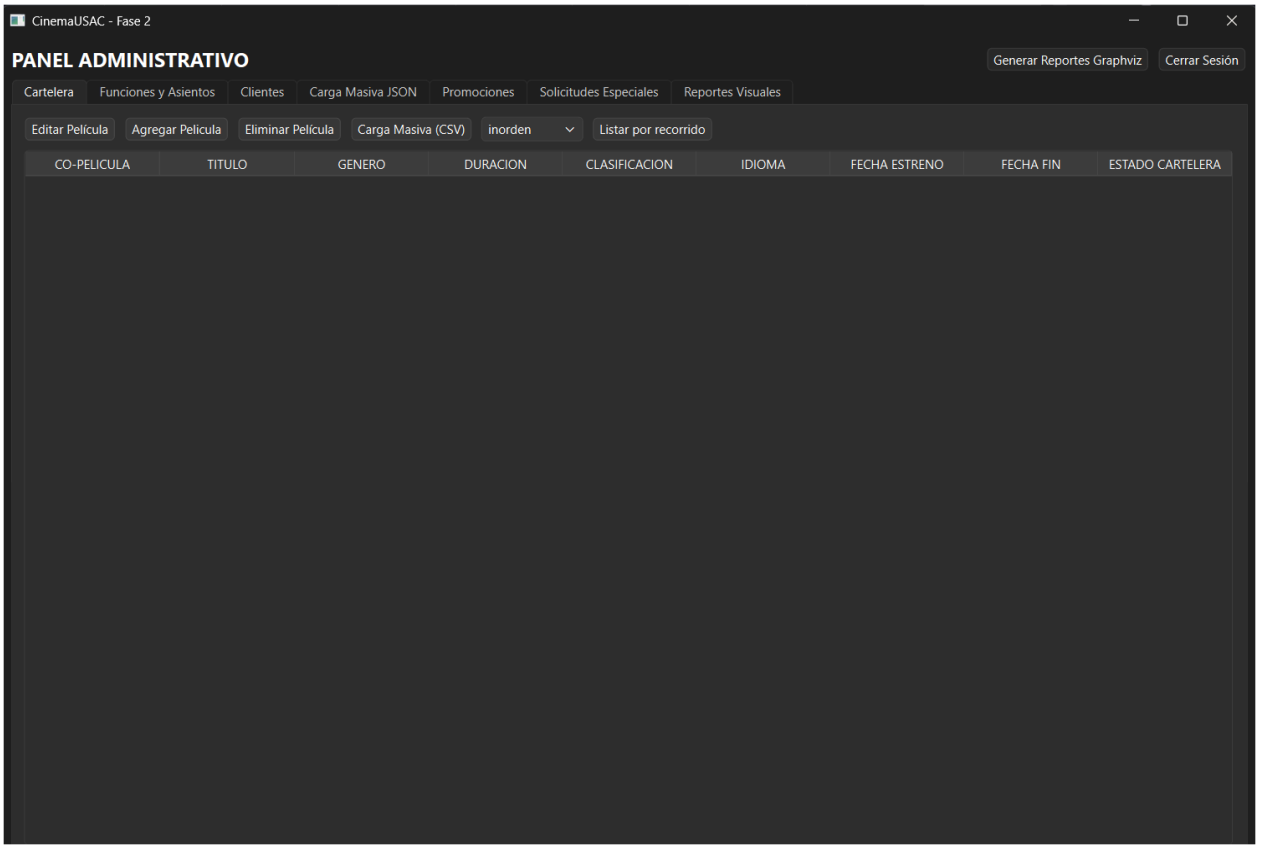


Si el registro es exitoso, se asigna un ID automático e inserta en el Árbol B:

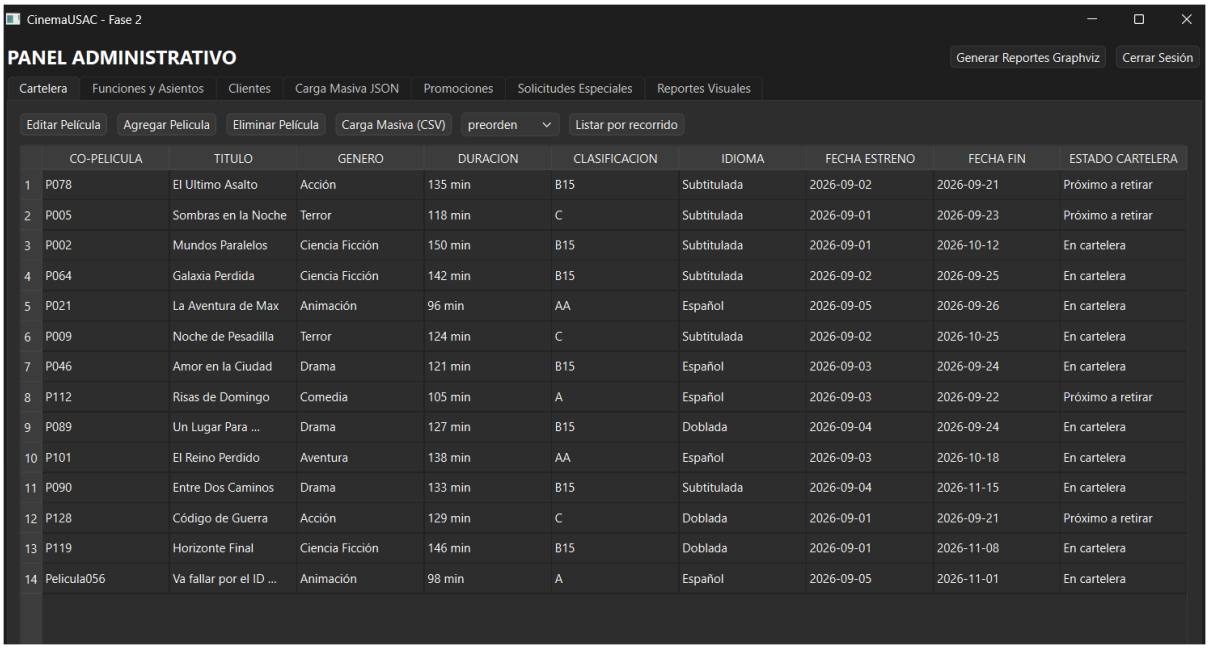


3.PANEL ADMIN

Se aprecian las mismas pestañas pero conjunto a las nuevas de la fase 2 como Carga Masiva JSON y en reportes visuales las nuevas graphyz

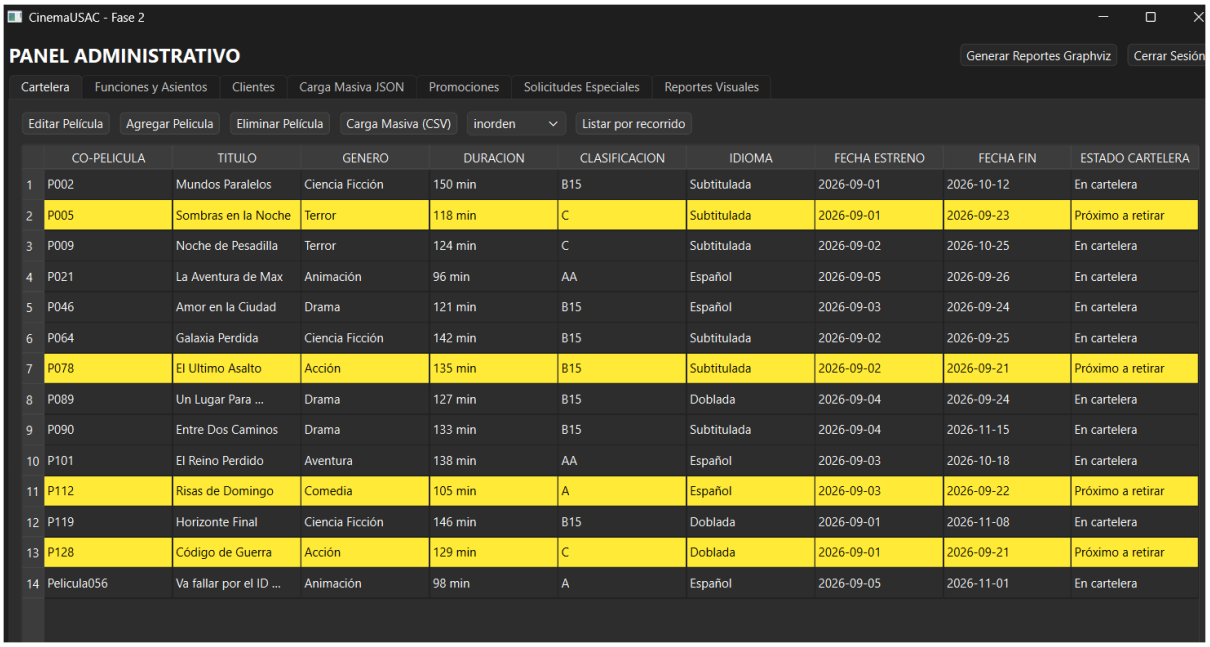


4. PESTAÑA CARTELERA



	CO-PELICULA	TITULO	GENERO	DURACION	CLASIFICACION	IDIOMA	FECHA ESTRENO	FECHA FIN	ESTADO CARTELERA
1	P078	El Ultimo Asalto	Acción	135 min	B15	Subtitulada	2026-09-02	2026-09-21	Próximo a retirar
2	P005	Sombras en la Noche	Terror	118 min	C	Subtitulada	2026-09-01	2026-09-23	Próximo a retirar
3	P002	Mundos Paralelos	Ciencia Ficción	150 min	B15	Subtitulada	2026-09-01	2026-10-12	En cartelera
4	P064	Galaxia Perdida	Ciencia Ficción	142 min	B15	Subtitulada	2026-09-02	2026-09-25	En cartelera
5	P021	La Aventura de Max	Animación	96 min	AA	Español	2026-09-05	2026-09-26	En cartelera
6	P009	Noche de Pesadilla	Terror	124 min	C	Subtitulada	2026-09-02	2026-10-25	En cartelera
7	P046	Amor en la Ciudad	Drama	121 min	B15	Español	2026-09-03	2026-09-24	En cartelera
8	P112	Risas de Domingo	Comedia	105 min	A	Español	2026-09-03	2026-09-22	Próximo a retirar
9	P089	Un Lugar Para ...	Drama	127 min	B15	Doblada	2026-09-04	2026-09-24	En cartelera
10	P101	El Reino Perdido	Aventura	138 min	AA	Español	2026-09-03	2026-10-18	En cartelera
11	P090	Entre Dos Caminos	Drama	133 min	B15	Subtitulada	2026-09-04	2026-11-15	En cartelera
12	P128	Código de Guerra	Acción	129 min	C	Doblada	2026-09-01	2026-09-21	Próximo a retirar
13	P119	Horizonte Final	Ciencia Ficción	146 min	B15	Doblada	2026-09-01	2026-11-08	En cartelera
14	Pelicula056	Va fallar por el ID ...	Animación	98 min	A	Español	2026-09-05	2026-11-01	En cartelera

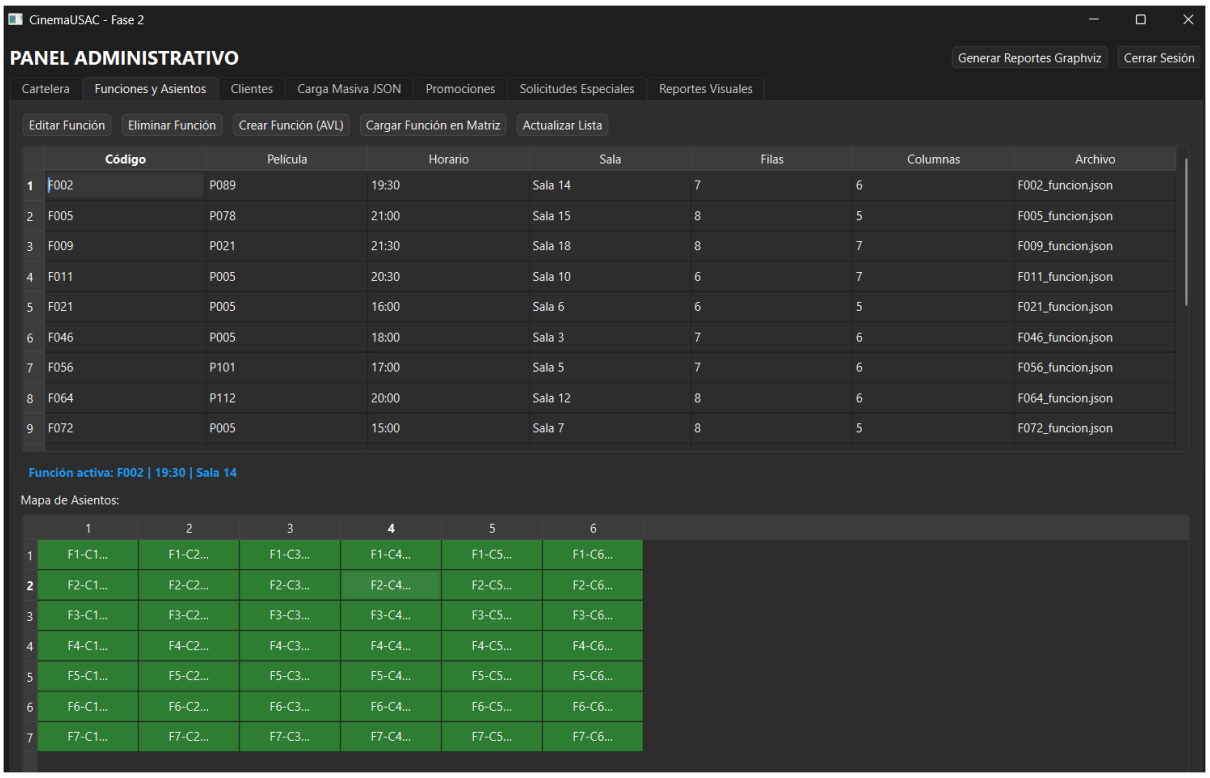
Botones: Agregar película, Eliminar película, Cargar CSV, Editar película, Cargar películas JSON, Cargar clientes JSON. A la izquierda, el combo de recorrido: Inorden / Preorden / Postorden.



	CO-PELICULA	TITULO	GENERO	DURACION	CLASIFICACION	IDIOMA	FECHA ESTRENO	FECHA FIN	ESTADO CARTELERA
1	P002	Mundos Paralelos	Ciencia Ficción	150 min	B15	Subtitulada	2026-09-01	2026-10-12	En cartelera
2	P005	Sombras en la Noche	Terror	118 min	C	Subtitulada	2026-09-01	2026-09-23	Próximo a retirar
3	P009	Noche de Pesadilla	Terror	124 min	C	Subtitulada	2026-09-02	2026-10-25	En cartelera
4	P021	La Aventura de Max	Animación	96 min	AA	Español	2026-09-05	2026-09-26	En cartelera
5	P046	Amor en la Ciudad	Drama	121 min	B15	Español	2026-09-03	2026-09-24	En cartelera
6	P064	Galaxia Perdida	Ciencia Ficción	142 min	B15	Subtitulada	2026-09-02	2026-09-25	En cartelera
7	P078	El Ultimo Asalto	Acción	135 min	B15	Subtitulada	2026-09-02	2026-09-21	Próximo a retirar
8	P089	Un Lugar Para ...	Drama	127 min	B15	Doblada	2026-09-04	2026-09-24	En cartelera
9	P090	Entre Dos Caminos	Drama	133 min	B15	Subtitulada	2026-09-04	2026-11-15	En cartelera
10	P101	El Reino Perdido	Aventura	138 min	AA	Español	2026-09-03	2026-10-18	En cartelera
11	P112	Risas de Domingo	Comedia	105 min	A	Español	2026-09-03	2026-09-22	Próximo a retirar
12	P119	Horizonte Final	Ciencia Ficción	146 min	B15	Doblada	2026-09-01	2026-11-08	En cartelera
13	P128	Código de Guerra	Acción	129 min	C	Doblada	2026-09-01	2026-09-21	Próximo a retirar
14	Pelicula056	Va fallar por el ID ...	Animación	98 min	A	Español	2026-09-05	2026-11-01	En cartelera

5. PESTAÑA FUNCIONES

Se agreg editar funcion, crear funcion, eliminar cargar en matriz y enseña el mapa de asientos directamente al escoger la funcion

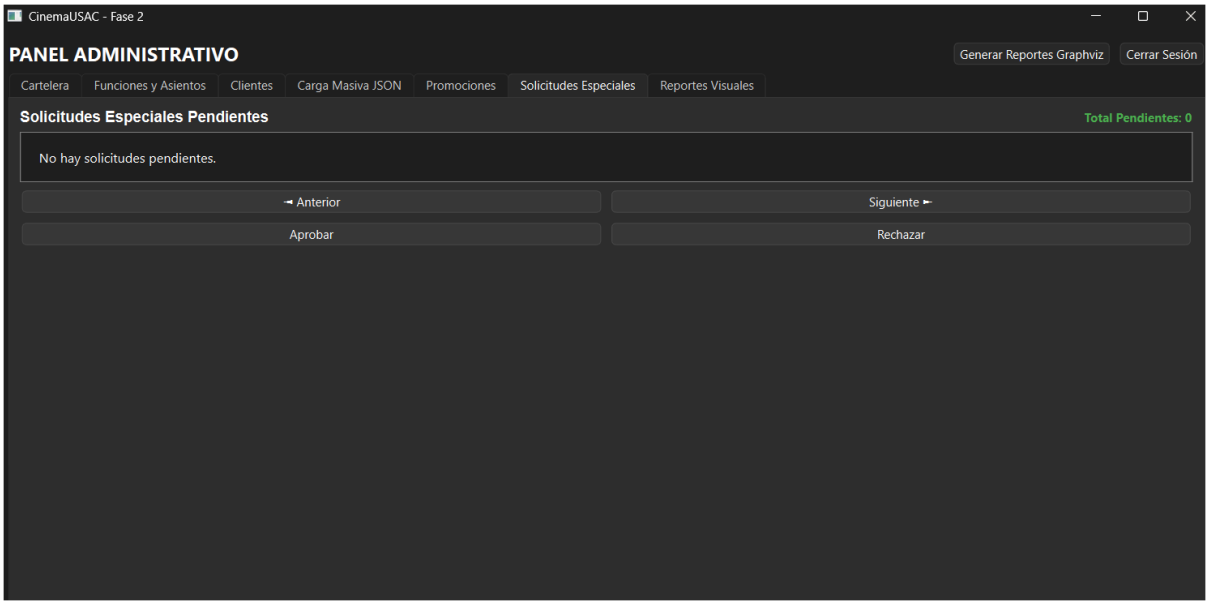


	Código	Película	Horario	Sala	Filas	Columnas	Archivo
1	F002	P089	19:30	Sala 14	7	6	F002_funcion.json
2	F005	P078	21:00	Sala 15	8	5	F005_funcion.json
3	F009	P021	21:30	Sala 18	8	7	F009_funcion.json
4	F011	P005	20:30	Sala 10	6	7	F011_funcion.json
5	F021	P005	16:00	Sala 6	6	5	F021_funcion.json
6	F046	P005	18:00	Sala 3	7	6	F046_funcion.json
7	F056	P101	17:00	Sala 5	7	6	F056_funcion.json
8	F064	P112	20:00	Sala 12	8	6	F064_funcion.json
9	F072	P005	15:00	Sala 7	8	5	F072_funcion.json

	1	2	3	4	5	6
1	F1-C1...	F1-C2...	F1-C3...	F1-C4...	F1-C5...	F1-C6...
2	F2-C1...	F2-C2...	F2-C3...	F2-C4...	F2-C5...	F2-C6...
3	F3-C1...	F3-C2...	F3-C3...	F3-C4...	F3-C5...	F3-C6...
4	F4-C1...	F4-C2...	F4-C3...	F4-C4...	F4-C5...	F4-C6...
5	F5-C1...	F5-C2...	F5-C3...	F5-C4...	F5-C5...	F5-C6...
6	F6-C1...	F6-C2...	F6-C3...	F6-C4...	F6-C5...	F6-C6...
7	F7-C1...	F7-C2...	F7-C3...	F7-C4...	F7-C5...	F7-C6...

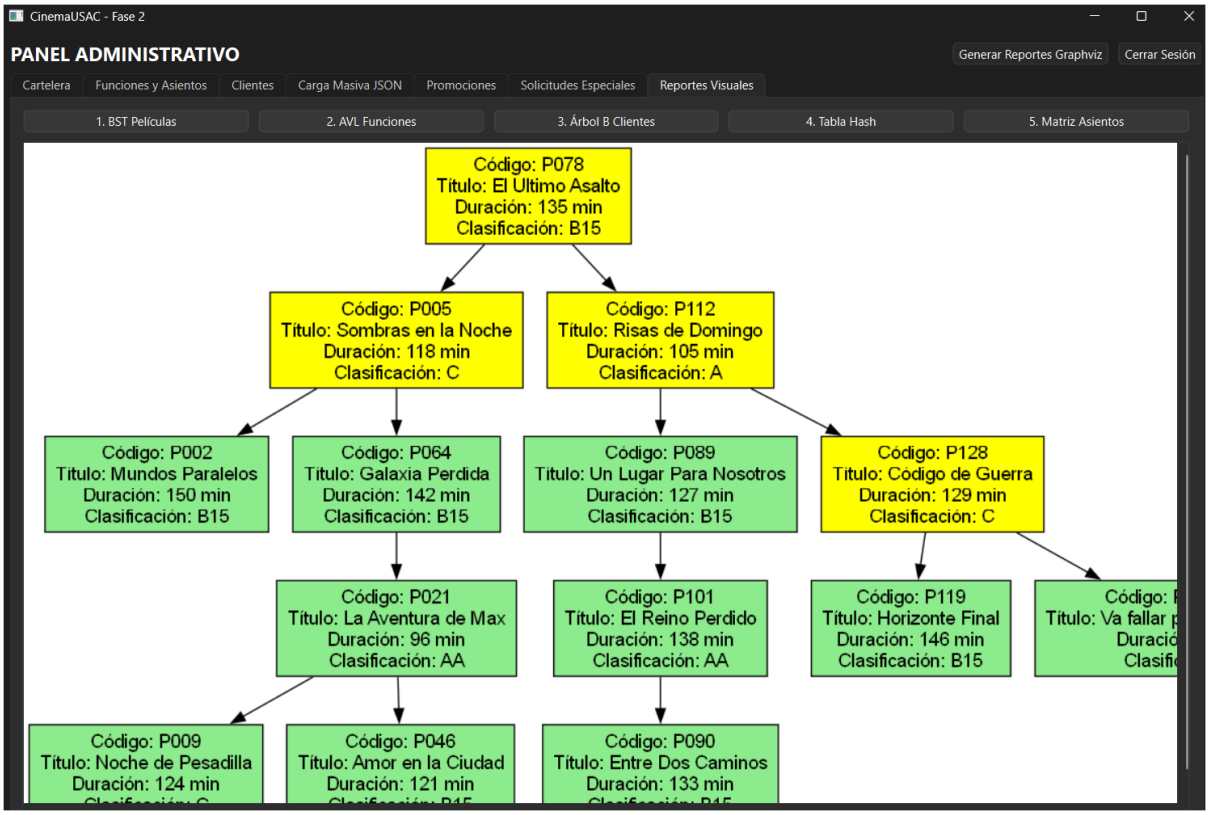
6.Pestaña Promociones y Solicitudes

No se le hizo mayor cambio

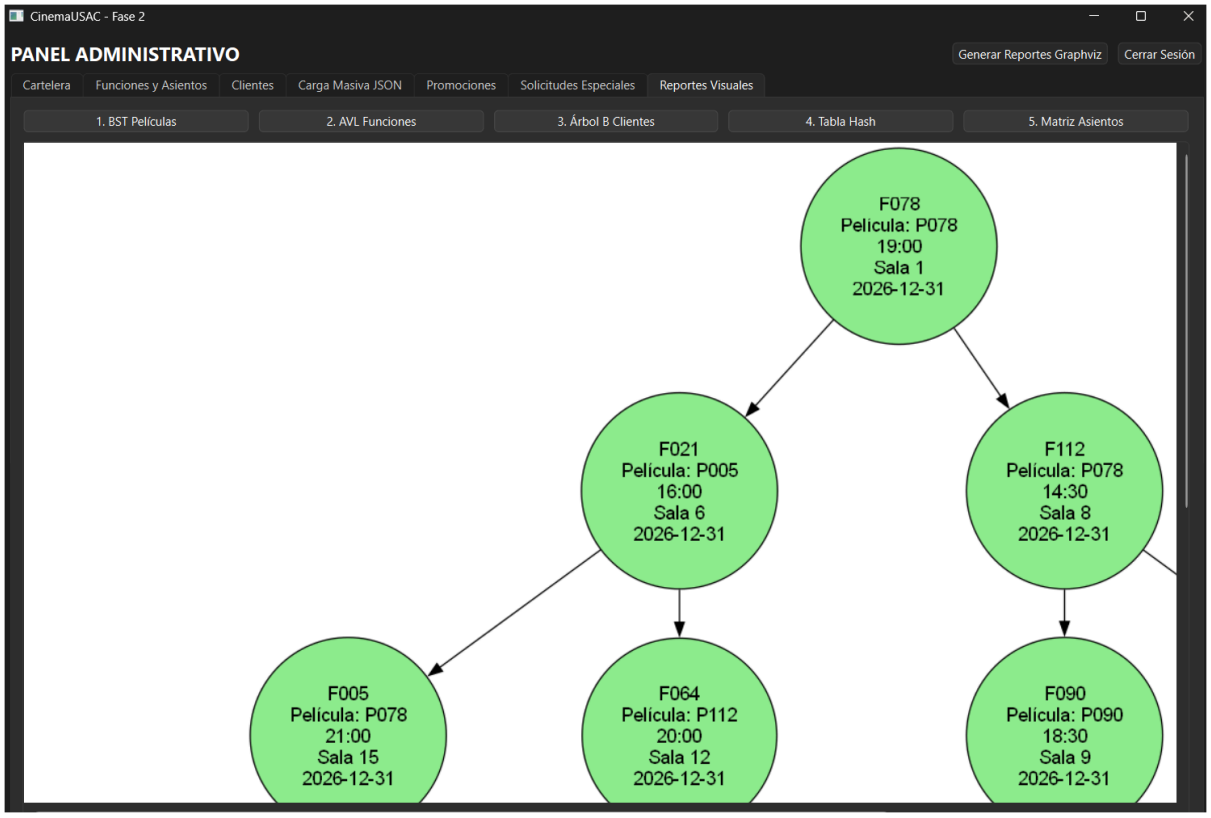


7. PESTAÑA REPORTES

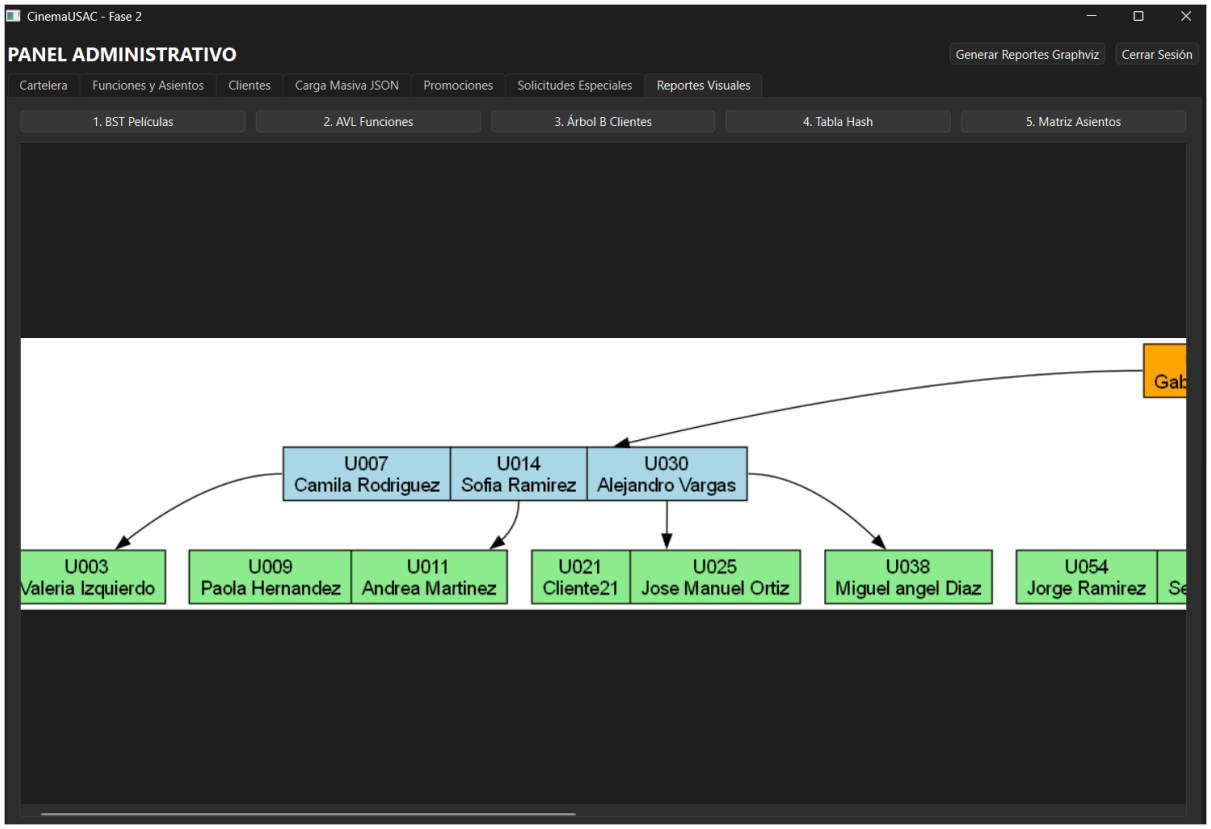
7.1 BST PELICULAS



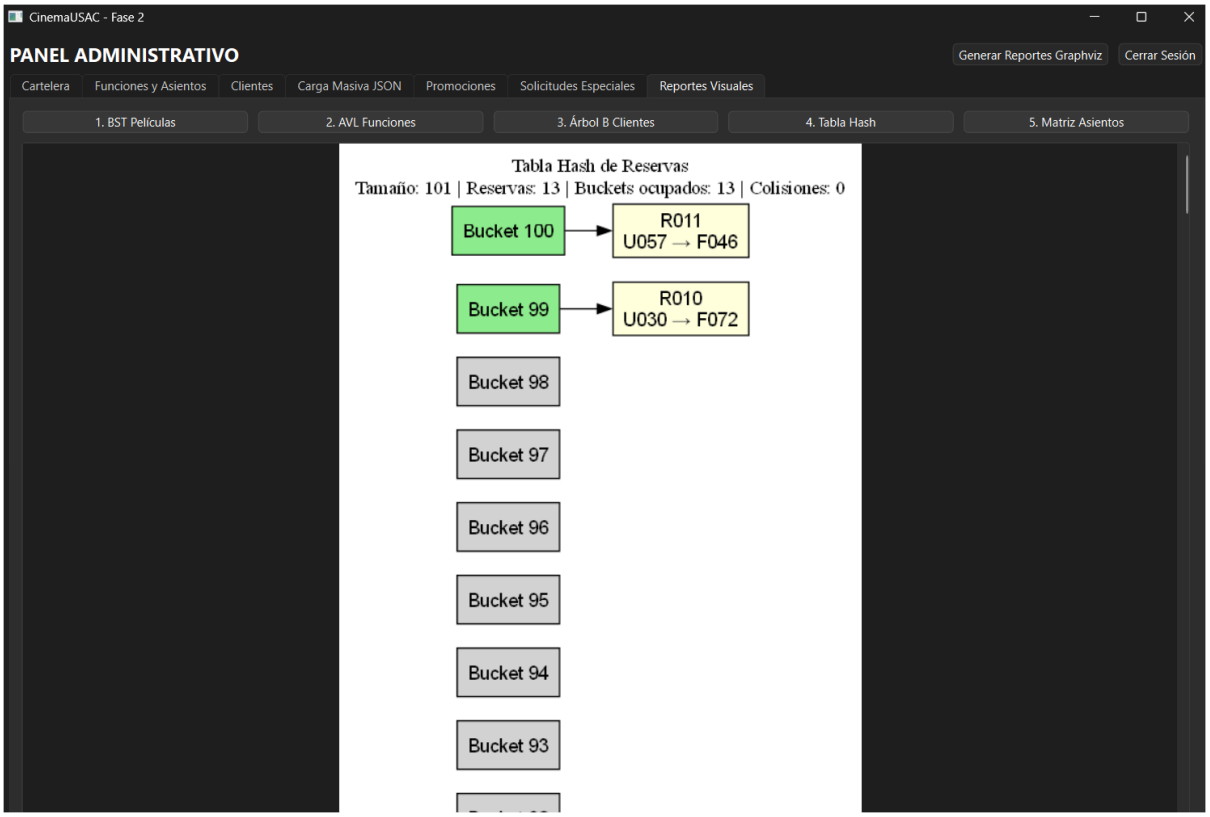
7.2 AVL FUNCIONES



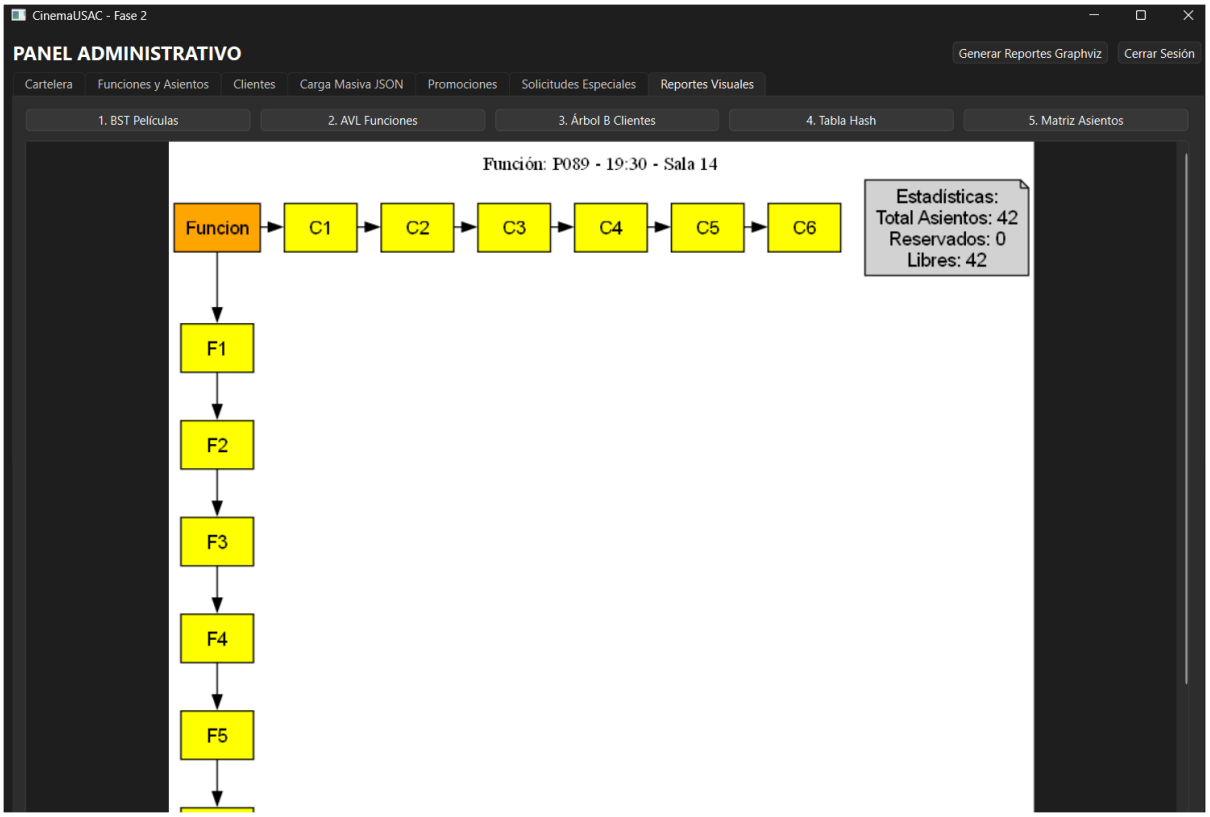
7.3 ARBOL B CLIENTES



7.4 TABLA HASH

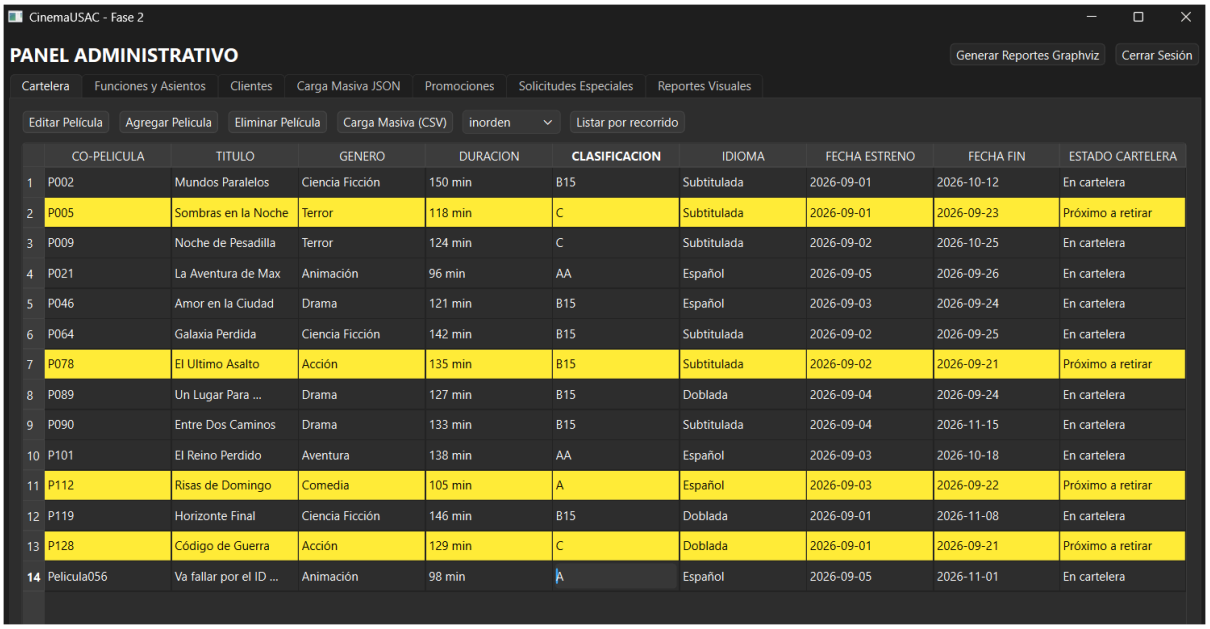


7.5 MATRIZ ASIENTOS



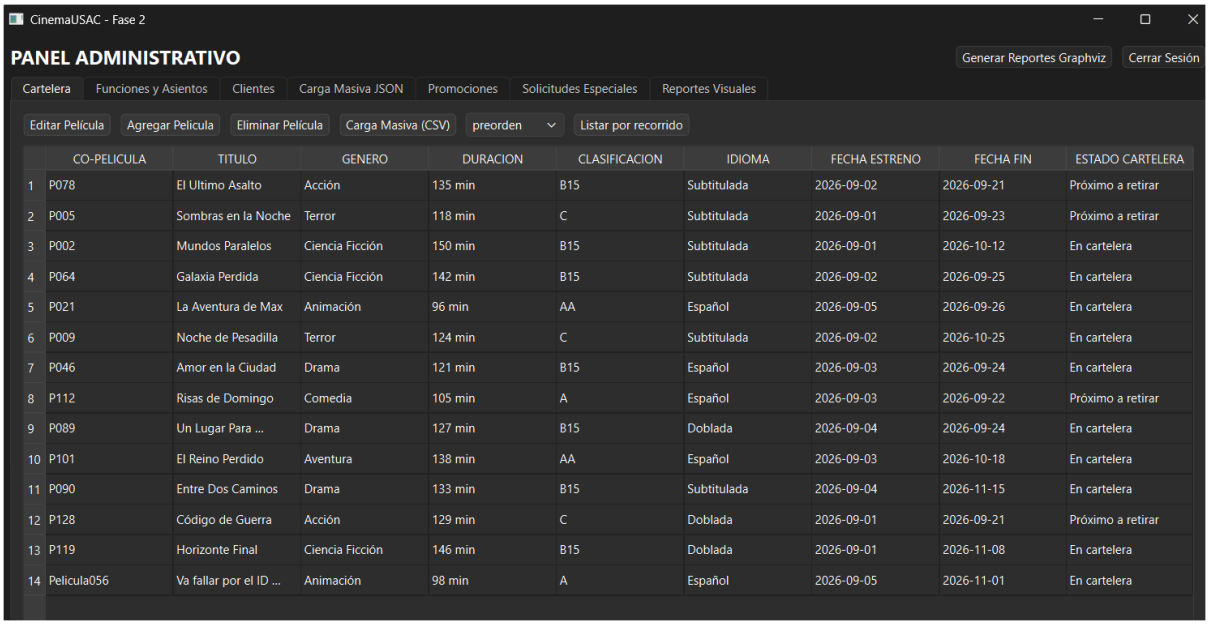
8. RECORRIDO DE PELICULAS

8.1 INORDEN



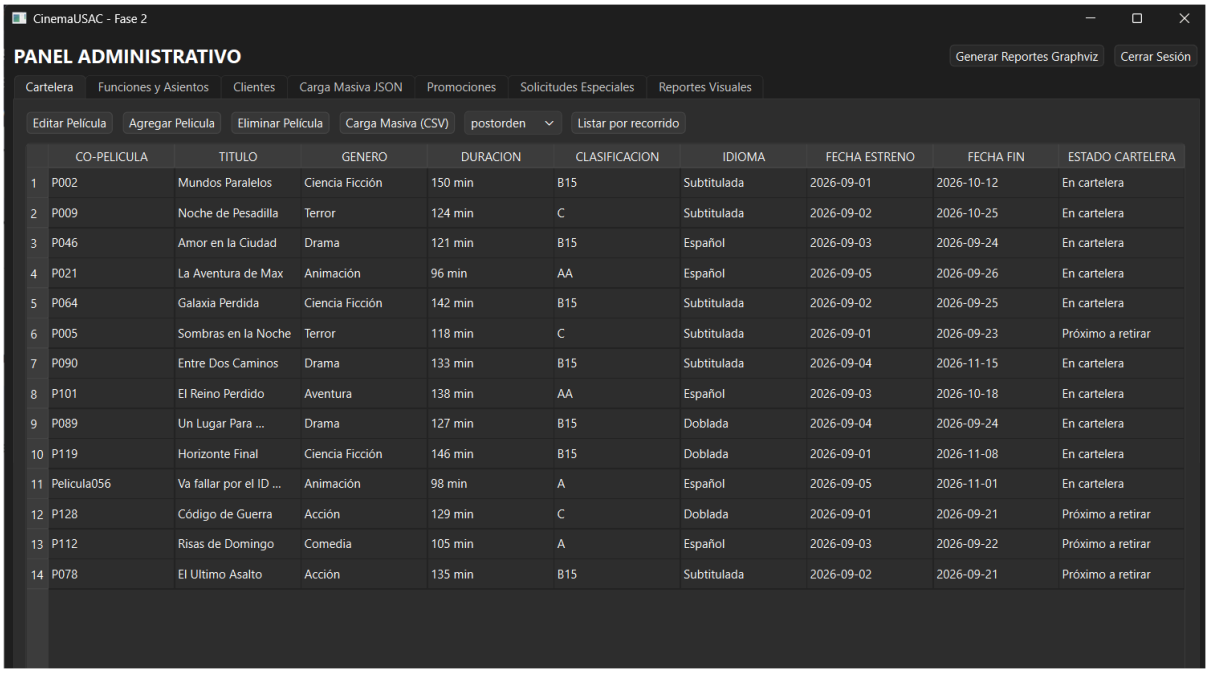
	CO-PELICULA	TITULO	GENERO	DURACION	CLASIFICACION	IDIOMA	FECHA ESTRENO	FECHA FIN	ESTADO CARTELERA
1	P002	Mundos Paralelos	Ciencia Ficción	150 min	B15	Subtitulada	2026-09-01	2026-10-12	En cartelera
2	P005	Sombras en la Noche	Terror	118 min	C	Subtitulada	2026-09-01	2026-09-23	Próximo a retirar
3	P009	Noche de Pesadilla	Terror	124 min	C	Subtitulada	2026-09-02	2026-10-25	En cartelera
4	P021	La Aventura de Max	Animación	96 min	AA	Español	2026-09-05	2026-09-26	En cartelera
5	P046	Amor en la Ciudad	Drama	121 min	B15	Español	2026-09-03	2026-09-24	En cartelera
6	P064	Galaxia Perdida	Ciencia Ficción	142 min	B15	Subtitulada	2026-09-02	2026-09-25	En cartelera
7	P078	El Ultimo Asalto	Acción	135 min	B15	Subtitulada	2026-09-02	2026-09-21	Próximo a retirar
8	P089	Un Lugar Para ...	Drama	127 min	B15	Doblada	2026-09-04	2026-09-24	En cartelera
9	P090	Entre Dos Caminos	Drama	133 min	B15	Subtitulada	2026-09-04	2026-11-15	En cartelera
10	P101	El Reino Perdido	Aventura	138 min	AA	Español	2026-09-03	2026-10-18	En cartelera
11	P112	Risas de Domingo	Comedia	105 min	A	Español	2026-09-03	2026-09-22	Próximo a retirar
12	P119	Horizonte Final	Ciencia Ficción	146 min	B15	Doblada	2026-09-01	2026-11-08	En cartelera
13	P128	Código de Guerra	Acción	129 min	C	Doblada	2026-09-01	2026-09-21	Próximo a retirar
14	Pelicula056	Va fallar por el ID ...	Animación	98 min	A	Español	2026-09-05	2026-11-01	En cartelera

8.2 PREORDEN



	CO-PELICULA	TITULO	GENERO	DURACION	CLASIFICACION	IDIOMA	FECHA ESTRENO	FECHA FIN	ESTADO CARTELERA
1	P078	El Ultimo Asalto	Acción	135 min	B15	Subtitulada	2026-09-02	2026-09-21	Próximo a retirar
2	P005	Sombras en la Noche	Terror	118 min	C	Subtitulada	2026-09-01	2026-09-23	Próximo a retirar
3	P002	Mundos Paralelos	Ciencia Ficción	150 min	B15	Subtitulada	2026-09-01	2026-10-12	En cartelera
4	P064	Galaxia Perdida	Ciencia Ficción	142 min	B15	Subtitulada	2026-09-02	2026-09-25	En cartelera
5	P021	La Aventura de Max	Animación	96 min	AA	Español	2026-09-05	2026-09-26	En cartelera
6	P009	Noche de Pesadilla	Terror	124 min	C	Subtitulada	2026-09-02	2026-10-25	En cartelera
7	P046	Amor en la Ciudad	Drama	121 min	B15	Español	2026-09-03	2026-09-24	En cartelera
8	P112	Risas de Domingo	Comedia	105 min	A	Español	2026-09-03	2026-09-22	Próximo a retirar
9	P089	Un Lugar Para ...	Drama	127 min	B15	Doblada	2026-09-04	2026-09-24	En cartelera
10	P101	El Reino Perdido	Aventura	138 min	AA	Español	2026-09-03	2026-10-18	En cartelera
11	P090	Entre Dos Caminos	Drama	133 min	B15	Subtitulada	2026-09-04	2026-11-15	En cartelera
12	P128	Código de Guerra	Acción	129 min	C	Doblada	2026-09-01	2026-09-21	Próximo a retirar
13	P119	Horizonte Final	Ciencia Ficción	146 min	B15	Doblada	2026-09-01	2026-11-08	En cartelera
14	Pelicula056	Va fallar por el ID ...	Animación	98 min	A	Español	2026-09-05	2026-11-01	En cartelera

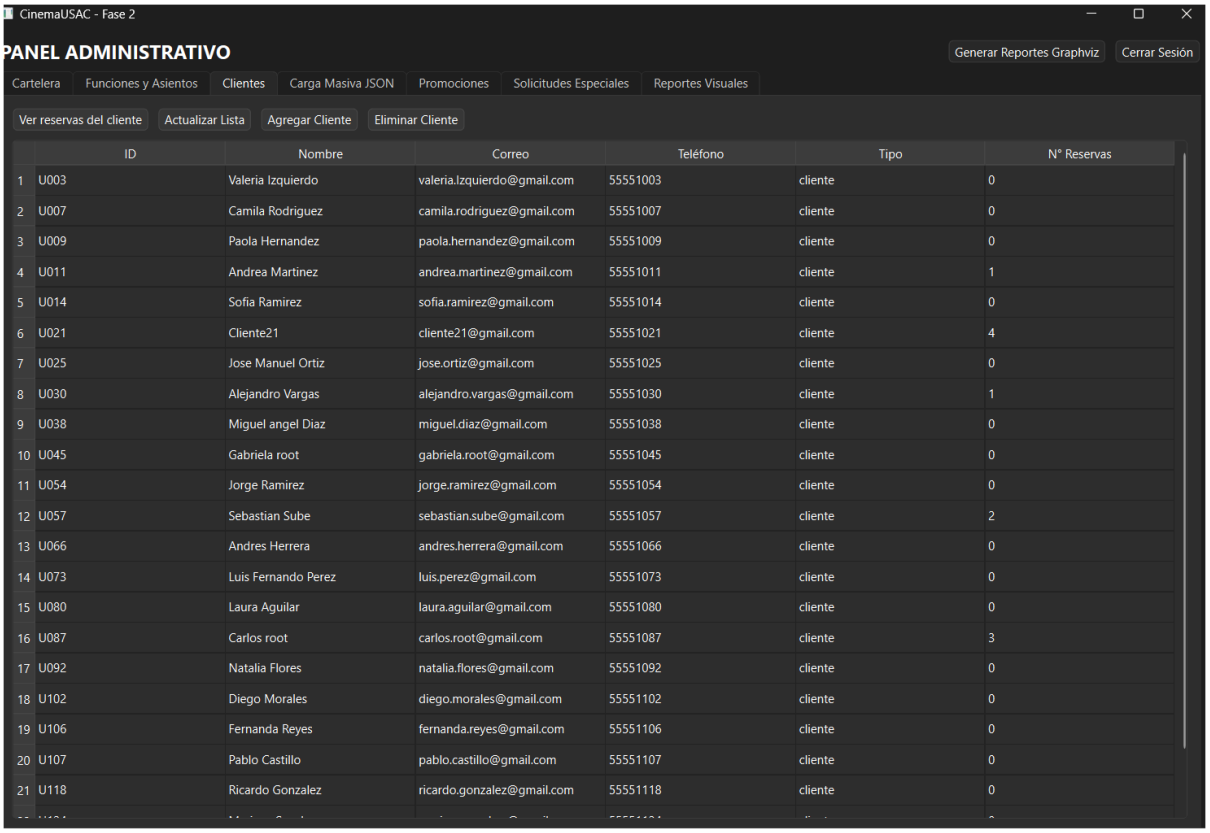
8.3 POSTORDEN



	CO-PELICULA	TITULO	GENERO	DURACION	CLASIFICACION	IDIOMA	FECHA ESTRENO	FECHA FIN	ESTADO CARTELERA
1	P002	Mundos Paralelos	Ciencia Ficción	150 min	B15	Subtitulada	2026-09-01	2026-10-12	En cartelera
2	P009	Noche de Pesadilla	Terror	124 min	C	Subtitulada	2026-09-02	2026-10-25	En cartelera
3	P046	Amor en la Ciudad	Drama	121 min	B15	Español	2026-09-03	2026-09-24	En cartelera
4	P021	La Aventura de Max	Animación	96 min	AA	Español	2026-09-05	2026-09-26	En cartelera
5	P064	Galaxia Perdida	Ciencia Ficción	142 min	B15	Subtitulada	2026-09-02	2026-09-25	En cartelera
6	P005	Sombras en la Noche	Terror	118 min	C	Subtitulada	2026-09-01	2026-09-23	Próximo a retirar
7	P090	Entre Dos Caminos	Drama	133 min	B15	Subtitulada	2026-09-04	2026-11-15	En cartelera
8	P101	El Reino Perdido	Aventura	138 min	AA	Español	2026-09-03	2026-10-18	En cartelera
9	P089	Un Lugar Para ...	Drama	127 min	B15	Doblada	2026-09-04	2026-09-24	En cartelera
10	P119	Horizonte Final	Ciencia Ficción	146 min	B15	Doblada	2026-09-01	2026-11-08	En cartelera
11	Pelicula056	Va fallar por el ID ...	Animación	98 min	A	Español	2026-09-05	2026-11-01	En cartelera
12	P128	Código de Guerra	Acción	129 min	C	Doblada	2026-09-01	2026-09-21	Próximo a retirar
13	P112	Risas de Domingo	Comedia	105 min	A	Español	2026-09-03	2026-09-22	Próximo a retirar
14	P078	El Ultimo Asalto	Acción	135 min	B15	Subtitulada	2026-09-02	2026-09-21	Próximo a retirar

9. GESTION FUNCIONES (AVL) Y MATRIZ DE ASIENTOS

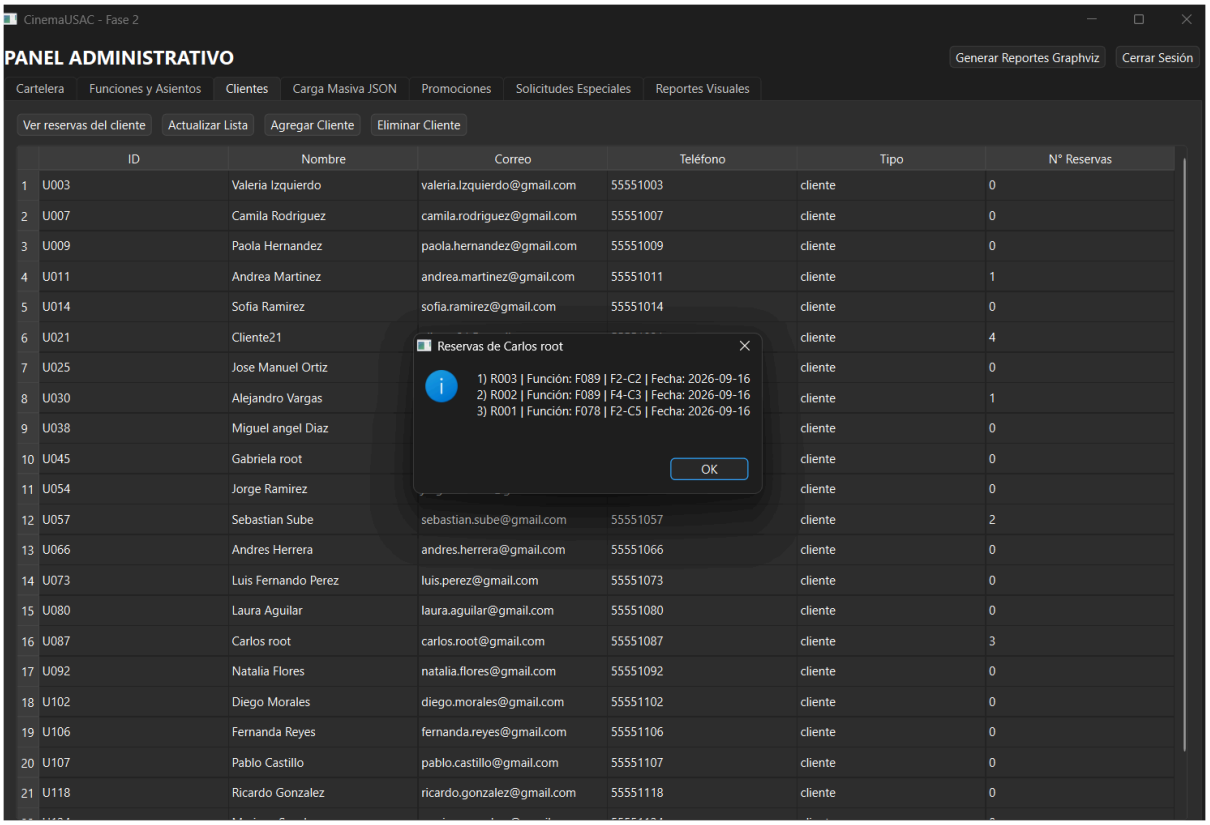
Listar clientes recorre el Árbol B de orden 4 y muestra ID, nombre, correo, teléfono y cantidad de reservas.



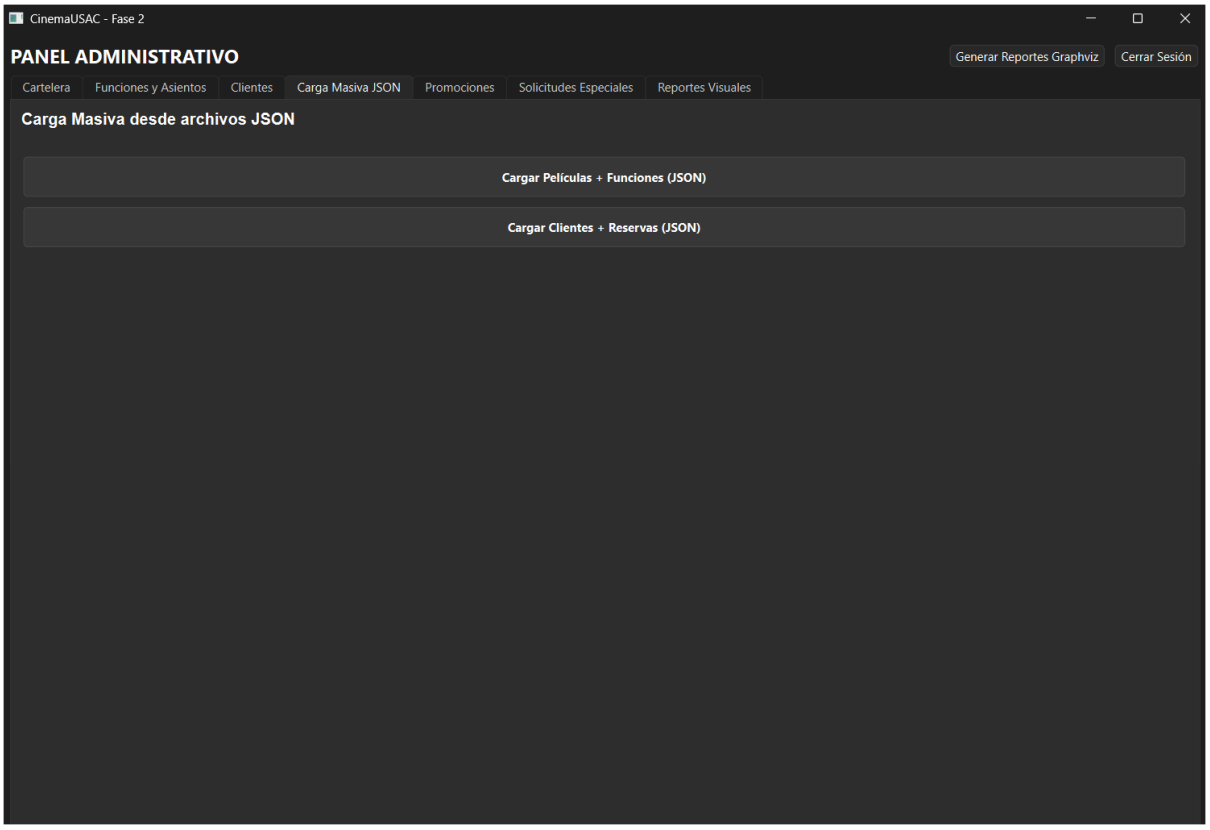
	ID	Nombre	Correo	Teléfono	Tipo	N° Reservas
1	U003	Valeria Izquierdo	valeria.lzquierdo@gmail.com	55551003	cliente	0
2	U007	Camila Rodriguez	camila.rodriguez@gmail.com	55551007	cliente	0
3	U009	Paola Hernandez	paola.hernandez@gmail.com	55551009	cliente	0
4	U011	Andrea Martinez	andrea.martinez@gmail.com	55551011	cliente	1
5	U014	Sofia Ramirez	sofia.ramirez@gmail.com	55551014	cliente	0
6	U021	Cliente21	cliente21@gmail.com	55551021	cliente	4
7	U025	Jose Manuel Ortiz	jose.ortiz@gmail.com	55551025	cliente	0
8	U030	Alejandro Vargas	alejandro.vargas@gmail.com	55551030	cliente	1
9	U038	Miguel angel Diaz	miguel.diaz@gmail.com	55551038	cliente	0
10	U045	Gabriela root	gabriela.root@gmail.com	55551045	cliente	0
11	U054	Jorge Ramirez	jorge.ramirez@gmail.com	55551054	cliente	0
12	U057	Sebastian Sube	sebastian.sube@gmail.com	55551057	cliente	2
13	U066	Andres Herrera	andres.herrera@gmail.com	55551066	cliente	0
14	U073	Luis Fernando Perez	luis.perez@gmail.com	55551073	cliente	0
15	U080	Laura Aguilar	laura.aguilar@gmail.com	55551080	cliente	0
16	U087	Carlos root	carlos.root@gmail.com	55551087	cliente	3
17	U092	Natalia Flores	natalia.flores@gmail.com	55551092	cliente	0
18	U102	Diego Morales	diego.morales@gmail.com	55551102	cliente	0
19	U106	Fernanda Reyes	fernanda.reyes@gmail.com	55551106	cliente	0
20	U107	Pablo Castillo	pablo.castillo@gmail.com	55551107	cliente	0
21	U118	Ricardo Gonzalez	ricardo.gonzalez@gmail.com	55551118	cliente	0

10. VER RESERVA POR CLIENTE

Se ingresa su ID y se ensena toda su información correspondiente

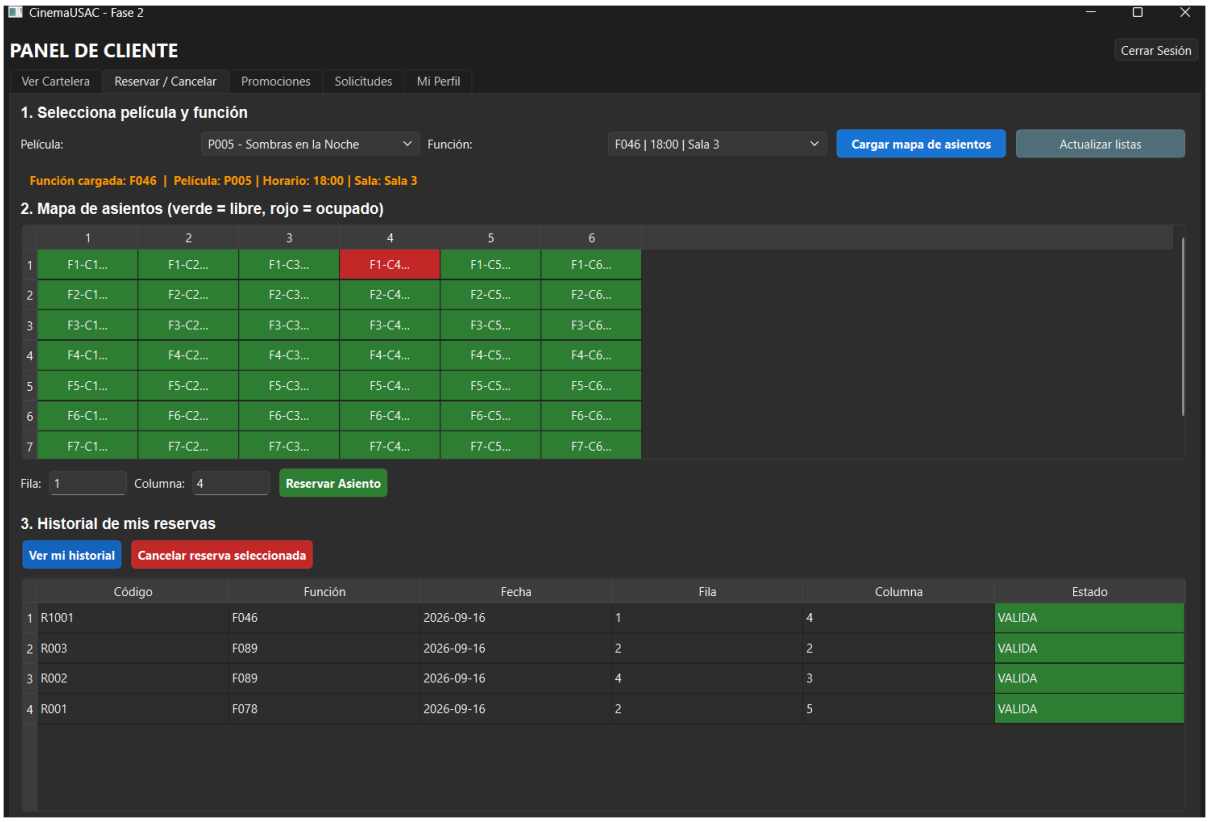


6. Cargas masivas JSON 6.1 Cargar películas y funciones



PANEL CLIENTE:
RESERVAR/CANCELAR

permite escoger la pelicula y funcion, escoger el lugar y ver tu historial y diferentes modificaciones



ACTUALIZAR DATOS:
donde se puede modificar y rectificar

